

波兰, 数学史, 数学家.

⑥

0115.13

157-161

波兰战后的数学

Henry Helson

Helson, H

铁小月[✓]

波兰在 1795 年曾被俄国、奥地利、普鲁士瓜分。1918 年第一次世界大战以后才又成为一个国家。到了 1945 年它的领土有了变化：包括 Lwów 市在内的东部被苏联占领；在南部和西部从德国扩展了领土，包括 Breslau(现在的 Wrocław) 和 Dantzig(现在的 Gdańsk)。南方的一些领土几个世纪以前一直是属于波兰的，这些地方居住着讲波兰语的农民，在战后被称为“回归的国土”。

1946 年我已经服完兵役回到了哈佛，但我还在为在欧洲看到的被战争造成的破坏心有余悸，如果可能的话，我希望到那儿帮助那些地区重建家园。我会一点德语和法语。快毕业的时候，我想尽办法也没能去成。

在大学里，我花了很多时间在数学图书馆甚至书库里大量翻阅一些书籍、杂志，我对“Fundamenta Mathematicae”和“Studia Mathematica”这两种杂志很感兴趣，象 Sierpiński、Steinhaus、Kuratowski、Ulam、Ostrowski、Szegő、Borsuk、Tarski，当然还有 Banach 这些伟大数学家的名字我就是在这两种杂志上看到的，还有一个有两种形式的名字，有时候为 Szpilrajn，有时又为 Szpilrajn-Marczewski，对此我迷惑不解。许多论文好象互有关联，合作的很多，所有的文章都很短。虽然大多数的文章我读不懂，但我尽力去读。对于我感兴趣的实分析和拓扑学，我也懂得不多；我学习了 Hilbert 空间，但还没有学线性代数。（虽然不合逻辑，但象这样学数学也不是一点好处都没有）。

我希望到国外学习访问，但没有一个人把我的想法当回事，尤其是我的父亲。我父亲的祖上在东欧因为被迫害而出逃，他本人认为欧洲已经跨下去了，不值得去那儿，我在那儿是得不到资助的。但在 1947 年我毕业前夕，得到了哈佛大学的旅行访问学习资助。在欧洲，去波兰好象是最危险的，而波兰有一些数学家，所以当我去设在华盛顿的波兰领事馆时，一个叫 Czesław Miłosz 的文化参赞接见了，并且我得到了波兰签证。

在所谓的“学生舱”里，挤满了几个种族的斯拉夫人，大多数人都有工作，显见他们是回家去。一间大房间里的一个铺位就算是床了；吃饭时很多人排队领取食物，大家都忧虑地谈论着这充满危险又充满机会的时代，担心找不到房子啦，怎么兑换钞票啦等等。

从船上，我生平第一次观赏到了英国乡村那令人难以置信的绿色风景之后在 Southampton 上了岸。诸如德国马铃薯沙拉、法国奶酪、巴特农神殿 (Parthenon)¹⁾ 以及英国的

原題: Mathematics in Poland after the War. 译自: Notices of the American Mathematical Society, Vol.44, No. 2 (1997), pp. 209-212.

¹⁾ Parthenon 为希腊女神 Athena 之神殿。——译注。

绿色这些经历都令我终身难忘，没有其中的任何一样世界都将变得更加乏味。一英镑可以换 5.5 美元，在戏院甚至歌剧院里，一个好位置只值几个先令。乘坐大公共汽车 2 便士。战争给伦敦造成了极大的破坏，现在已经是战后两年了，虽然不断地打扫和重建，但还有大量的碎砖瓦砾，城市一片灰色，电力不足使灯光黯淡。实行严格的分配制，处在那种公平的时代，对于象我这样一个自以为是社会主义者的年轻人来说，是很受鼓舞的。我步行到伦敦的大街小巷，跟学生广交朋友，经常去图书馆。我还出席了在爱丁堡举行的第一届音乐节，在那儿我学会了喝茶。

在巴黎，我发现每个角落都有非法兑换者，有些人还卖淫秽图片。别的地方电力不足，歌剧院里却每晚灯火通明，所以票价很昂贵，一般人只能买一张大柱子后面的最便宜的位子，在那儿你根本没法看到歌剧。食物也是分配制，但没有人不在乎这个。我感觉在巴黎看见的比英国更糟，我更喜欢英国。几年后我改变了观点，不再信仰社会主义。在巴黎我认识了 Fréchet，一个在 Henri Poincaré 研究院成名的老人，在那儿我还学会了喝葡萄酒。

我此时曾跟一个大学的朋友结伴，这个朋友会捷克语，准备在捷克斯洛伐克呆一年。我们坐着一辆封闭式的马车穿过德国前往布拉格，马车有一个窗口，我们通过它可以用香烟换水喝，还能换来 Leica 相机。布拉格很不错，有食物，秩序正常，市民很文明，真是一个伟大的城市。我走遍了这座城市，还听了很精彩的室内乐，在那儿我遇到了 Edouard Čech，同时学会了喝啤酒。

两个星期后的半夜，我又上了北去的火车。穿过边境时，我们那节车厢就我一个人了。天亮时，陆陆续续从各个村子上来一些农民，很快车厢又满了。我很担心放在行李架上的海军旅行包被偷，我的所有行李都在里面。每个人都在气冲冲地谈论着，过了一会，我不得不用蹩脚的德语作自我介绍。很快我们就成了朋友。

火车到了华沙，我大学时的一个朋友的哥哥到车站接我，并且把我带到他母亲的家。他母亲是议会会员，所以有一漂亮的单元房，还有热水供应。晚上我睡在沙发上。第二天，她便带我到 Sierpiński 那儿，在这座被破坏的城市，我们走过了一段仿佛永无止境的垃圾成堆的人行道后，再爬到一座刚修复的住宅楼的顶层才到了他家。他的家既宽敞又漂亮，我们两个进行了真诚而热烈的交谈，我临走时他送给我一大抱他出版的书。后来，我还出席了每个周日下午他家里的社交聚会，她太太的烘烤手艺很出色，令我难忘。30 个穿着休闲服的拜访者穿过一片垃圾爬到顶楼去聚会这是一种多么奇特的记忆啊。

很快我进了一所大学，搬到一间小房子跟一个法国人和一个加拿大人合住。那儿就再也没有热水了。我听一些不懂的课程，跟 Kuratowski 交谈，他给我一个拓扑学问题让我思考。我认识了 Borsuk, Mostowski 和 Wanda Szmalew; 我学会了在这座被破坏的城市里生活。有一天，兑换率从一美元换 100 Zlotych 涨到一美元兑换 400 Zlotych²⁾。此后吃的方面就没有问题了，我从来没有感到过这么富有。一个叫 Roman Silorski 的人正在写他的论文，我帮他编辑英文稿，他比我大很多，只是战争延误了他的学业。我们的友谊一直保持到他去世。我几乎没有见过一个跟我同年的波兰学生，因为在波兰所有的学校

²⁾ Zlotych 是波兰货币。——译注。

都被德国人关闭了，青年接受教育要比正常情况下晚。我学会了在我的睡袋里工作，睡袋可以朝下弯曲 55°。当地人比我的情况艰难。我得了三次可怕的肠炎，最后一次是一个同学帮我请了医生，我才康复了。

在当时那种艰难时代，谁也不好意思谈自己的思乡之情。一般人都会有难忘的童年和服兵役两个阶段，我也没有去怀念它们。但是一旦谈到这座被破坏的城市反而有许多美好的话题。位于 Trzech Krzyży 广场的教堂现在修复好了，虽然它的规模比英国 Coventry 大教堂小，但作为一种遗址来说还是很适当的。11 月份的下午寒冷、幽暗，从一片修复的商店里透出的灯光比别的地方显得更温暖（在北方天暗得早）。人们带着准备作为晚餐的食物匆匆忙忙回到所谓的家里却感到很幸福。他们对未来充满希望，政见不同带来的矛盾在极大的灾难面前已平息了。在为重获自由的奋斗中共同的信念把公众团结起来并鼓舞着大家。波兰会把自己重新建设好，现在比过去好多了，未来，人们还不能预知的未来即将来临。

过去是残忍的。我听到过数百例有关德国人暴行的故事，还有一些是关于俄国人的。波兰人对俄国的反感由来已久，但是跟德国对华沙的侵略相比，即使是俄国人对华沙的恣意破坏行为也算不了什么。德国士兵守在一条街道的两端射击每一个过往行人，Stanislaw Saks 也是象许多人一样被这样杀害的。能够从中幸免于难的只有一种可能。德国人需要大量的寄生虫繁殖疫苗，用于抵抗伤害和其他疾病。于是他们就雇佣波兰人，把装有寄生虫的盒子戴在这些波兰人的手腕上，以人体作为寄主。这些人手腕会出奇地痒，所得的报酬就是不会象 Saks 一样被枪杀。Banach 就戴了这样一个盒子。一半以上的波兰数学工作者死于战争。

战争毫无疑问是残酷的，但象这样的残忍却不同寻常。自从有了人类活动以来为了生存就会有战争，我听到的故事却不象以往人类有过的战争，它们不是为生存而战的，尽管生存不容易。这些战争完全是虐待狂的极个别行为。在 Kraków 我听到过关于一个波兰小男孩的故事，这个小孩在街上玩耍时，被德国士兵浇上汽油活活烧死。在那儿我出席了整整一天的战犯公审会，一群德国监狱的看守被审判。有许多关于监狱里慈善式的残忍的说法，但我记得的却是监狱里看守是怎样的喜欢从开着的窗户用手枪射击犯人来进行打靶练习。战争是可怕的，战争中的许多人民就更惨了。在波兰被德军占领期间，德国教授在他们的波兰同行的众目睽睽之下把波兰图书馆里的书偷出来带回德国，在德军的守卫下，谁还敢说些什么呢？

在 Kraków 过完圣诞节后我和我的朋友从布拉格到了维也纳，我们被介绍到 Williams 上校那儿，他把我们当作军队中的贵客，他告诉我们除了必须到那儿的人以外，我们是战后第一批被允许访问这座城市的人。在我们十分钟的访问中，我们很不愿意地得知上校是一个疯狂的反闪族者，很明显他被安排到了一个合适的职位。维也纳处于激愤之中，把自己的灾难看得很重。然而，战争并没有直接对它造成物质上的破坏，公共服务业很正常，食物充足，人们穿得也很时髦。在一个来自华沙的访问者眼中，它应该是一个非常幸运的地方。所有的这一切给了我一个不好的印象，从那以后我就不喜欢这座城市了，特别又因为我的朋友告诉我维也纳在 1938 年是怎么一个样子后。晚上我要么上戏院要

么上歌剧院,能让我感到奇妙的也就在于此了。在那时,当奥地利正在重建为一个国家时,经济学家却说它是不可能成功的,说在经济上它不可能生存下去。我心想世界支持这个地方是否缘于 Mozart 的伟大。奥地利击败了经济学家, Mozart 还是很了不起的。但我还是不喜欢这个国家(尽管那儿有许多我喜欢和尊敬的朋友)。

春天,我去了 Wroclaw。市中心被严重破坏了,我跟两个波兰人同住一套房间,这套房间位于战后德国人修的一排漂亮的公寓里。其中一个室友,战争期间当他才 16 岁时就是游击队战士。有一次他们截获了一条德军的无线电信息,在船上把一架德国将军乘坐的直升飞机击落了。Staroszak 告诉我如果再让他干那事他不会干了。我听说他后来成了一个法官。在 Wroclaw 我认识了一个可爱的女孩,她的父亲是在 Katyn 树林里被俄国人杀害的(对此她毫不怀疑),她介绍我去了 Vodka。

这一次 Szpilrajn 改名成 Marczewski。按照波兰法律,如果你想改名,你必须同时沿用两个名字一段时期。我猜想 Szpilrajn 是犹太名字。Marczewski 亲自带我,给我分析方面的好问题让我做。我解决了两个,第一次发表了文章,他很高兴(我也是)。有一天他有事找我,房间里的污秽混乱使他很生气。在下次给一个大班上课时,他泛泛地责备了波兰学生,因为他们在易受影响的外国人面前表现粗鲁。第二天,有人告诉我 Steinhaus 让我搬到他楼上去住,我搬到了那个地方(拓扑学家 Knaster 住在一楼,Steinhaus 和他太太住在二楼,我和佣人住在三楼)。这座楼是一个虽小却完整的社会,里面的每个人相互都很亲密。下午我跟 Steinhaus 从他家穿过一片田地沿着 Oder 河散步,就是在那个时候,我了解了他。那段时光是在春天,我工作得很努力,也很快乐。

Steinhaus 告诉了我下面这个关于战争的故事。他曾被迫隐居在一个村子里,除了德军为他们的部队出版的日报外他得不到任何信息,这份报纸总是报道德军胜利的消息,也插入刊登死了儿子的家庭的布告。那是在斯大林格勒战役期间,一切都得看战争的结果怎么样。Steinhaus 把一段时间内从布告上得到的统计信息贴在一起,并且从中得知德军损失惨重。他很为这个成果骄傲,象 Wiener 一样,他是一个真正的应用数学家。

Marczewski 是一个圣徒。他慷慨、有趣、能给人以激励。我最后一次见到他我想应该是在伦敦,开完爱丁堡会议后回来在南 Kensington 的一家波兰小旅馆里,那家旅馆还是 Steinhaus 介绍我去的。在他生命的最后阶段他也能幽默而从容地忍受漫长的病痛。最后他死于 1976 年。

在 Wroclaw 我曾遇到了麻烦,我的签证到期不能再呆在那儿了。为了签证延期我把护照留在了 Warsaw,但一直没消息。Mazur 是华沙大学的教授,我见过他,不知为什么,他很少到学院来。他是数学界跟政党的联系人。可能是由于 Kuratowski 所请,他叫我到办理签证的部门会见了一个穿着得体留着小胡子的人。很快我的签证得到了延期,能够合法地离开这个国家了。看来形势紧张,那刚好是“Berlin 空运”时期,离 Wroclaw 很近。我乘坐一艘叫 Batory 的豪华油轮从 Gdynia 回家了,那天刚好是我 21 岁的生日。

所有这一些似乎是与数学分析无关的历史。但这里可能还是有一点有关的历史。比如 Steinhaus 告诉我的一个现在众所周知的故事,当 Banach 在公园的长凳上看书时,他怎样发现了这个人才。1948 年在 Wroclaw 读着从 Lwów 带来的“Scottish Book”使我

仍记忆犹新，Banach 是一个人们永远都会记住的人。在 Lwów 的大学被尽可能地转移到 Wrocław。我发现我一直倾心的数学里也有一种人文的观点，波兰数学即使是很严肃的但是有业余特性。把自己献给了数学而且工作努力的 Steinhaus 说：如果数学没有趣，我们为什么要去研究它呢？Banach 为自己的工作而骄傲，很鄙视那种不踏实一知半解的人，但他的论文以及名著都简洁、易懂、细致、充满了数学美。

那个时候在 Wrocław 的讨论班是多方向的，每周一次的聚会要持续几个小时，有两到三个人讲，题目各种各样；例如我还记得 Jerzy Los 讲过逻辑，讲解人都要经过精心的准备，希望每个人都听得懂，如果有人不懂，必须重讲。这种传统造成了来自不同方向的波兰数学家常常能够合作。我已经提到过波兰的论文常常很短，他们解决一个问题和提出一个观点总是很清楚而有趣的，而不是涉及面广的百科式的。我至今还记得 Sierpiński 发表在 *Fundamenta Mathematicae* 上的简洁、优美、说服力强的论文；我们的杂志很难发现可以与之媲美文章，这些文章表现了一种和我们今天不同的数学文化，更有趣的文化。难道数学的进步一定要以失掉趣味为代价吗？

仅仅是一个多世纪以前，普鲁士的大学把教学和科研看成是同等重要而相互依赖的两个方面。这种观点很快传播到欧洲及至美国。我的一些老师是一流的美式训练的数学家，例如 Saunders MacLane，他们后来去过哥廷根。这种职业的专业化主宰我们的速度之快是令人吃惊的。有一次我还碰到一个人，他是 Weierstrass 在 Berlin 的同事，这不是太久以前的事。

旅行的方便和现在的 E-mail 使我们的职业有了共性。我们的才能在等级制度里不再是区域性的而是全球性的被分成等级。如果把数学也看成一种有竞争性的商业，它的产品就是定理，而它的价值却过多地以重量来衡量而不是以质量。人们都在为了晋升而无聊地写着、读着晋升信。在公众投票中，我们的教育被 7 分制所评价，而是否让学生思考这个问题几乎没有被提到。

当然，波兰很愿意跟别的国家交流。现在波兰的数学家到国外学习，他们尽可能地用 E-mail 和各国的专家联系，而不是跟他们的同事联系。他们做出有适当重量的一些定理。波兰最终会成为一个繁荣昌盛的国家，但现在对于忽视教育所带来的后果，它却很难负担。以至于波兰的教授不得不找第二职业，因为有数学专业的大学已经不多了。

我于 1948 年 6 月从波兰回国时，这次不同寻常的经历使我对东欧有了很多了解，并且得到很多信息，有了很多想法。自然地，当朋友们问起这段经历时，我是不会告诉他们任何事情的。1948 年的波兰远远地落后了，它的遭遇远远超出我的朋友们的想象。

(铁小匀 译 李培信 校)